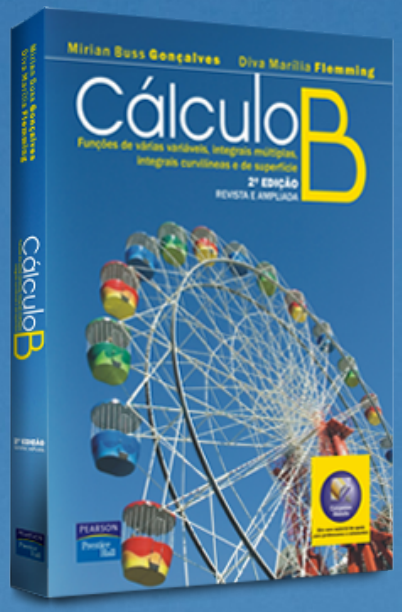
Mirian Buss Gonçalves Diva Marília Flemming

Cálculo B

Funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície

2ª EDIÇÃO
REVISTA E AMPLIADA



Capítulo 4

Derivadas Parciais

e

Funções Diferenciáveis

© 2008 Pearson Prentice Hall

Derivadas Parciais e Funções Diferenciáveis

4.1 Derivadas Parciais

Para introduzir o assunto, considere os exemplos:
1) Dado o parabolóide $z = 16 - x^2 - y^2$ e o plano $y = 2$, a curva de intersecção dessas superfícies é:

$$C : z = 12 - x^2, \quad y = 2$$

Dado um ponto P dessa curva, como P(1,2,11), como calcular a inclinação da reta tangente à curva C em P?

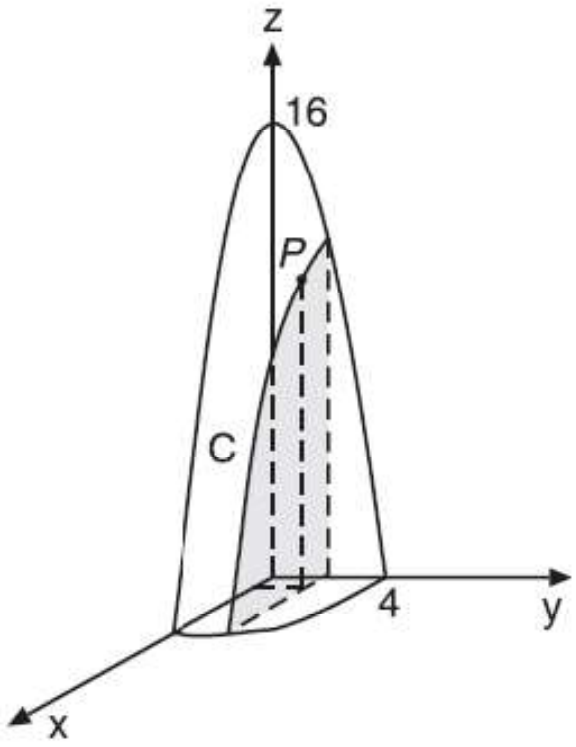


Figura 4.1

Nesse exemplo, estamos diante de funções de duas variáveis, que remetem ao assunto da interpretação geométrica de derivada de uma função em um ponto.

4.1.1 Definição

Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$
$z = f(x, y)$

uma função de 2 variáveis e um ponto $(x_0, y_0) \in A$. Fixado $y = y_0$,

Podemos considerar a função $g(x) = f(x, y_0)$.

A derivada de g no ponto $x = x_0$, denominada derivada parcial de *f* em relação *x* no ponto (x_0, y_0), denotada por $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$, é definida por

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}$$

ou

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

Se o limite existir.

Analogamente, definimos a derivada de *f* em relação a *y:*

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{y \to y_0} \frac{f(x_0, y\ ) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

Fazendo $x - x_0 = \Delta x$ e $y - y_0 = \Delta y$ obtém-se:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

e

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

4.1.2 Exemplo

Resolver o exemplo dado (slide 2)

4.1.3 Definição

Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$
$z = f(x, y)$

uma função de duas variáveis e $B \subseteq A$ o conjunto formado por todos os pontos (x, y) tais que $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ existe.

Definimos a *função derivada parcial de 1ª ordem* de f em relação a x como a função que a cada $(x, y) \in B$ associa o número $\frac{\partial f}{\partial x}$ dado por

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x, y) - f(x,y)}{\Delta x}$$

Analogamente, definimos a *função derivada parcial de 1ª ordem* de f em relação a y, como

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}$$

A derivada $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ também é representada por

$$\frac{\partial f}{\partial x};\ D_x f\ (x, y);\ D_1 f\ (x, y);\ f_x\ (x, y)$$

Analogamente,

$$\frac{\partial f}{\partial y};\ D_y f(x, y);\ D_2 f(x, y);\ f_y\ (x, y)$$

4.1.4 Exemplos

Exemplo 1: Encontrar as derivadas parciais de 1ª ordem das seguintes funções:

a) $f(x, y) = 2x^2y + 3xy^2 - 4x$

b) $g(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 2}$

c) $z = \text{sen}\,(2x + y)$

Na prática, usamos as regras de derivação de funções de uma variável, considerando a outra variável constante.

Exemplo 2: Seja $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{2xy}{3x^2 + 5y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

Calcular $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ e $\dfrac{\partial f}{\partial y}$.

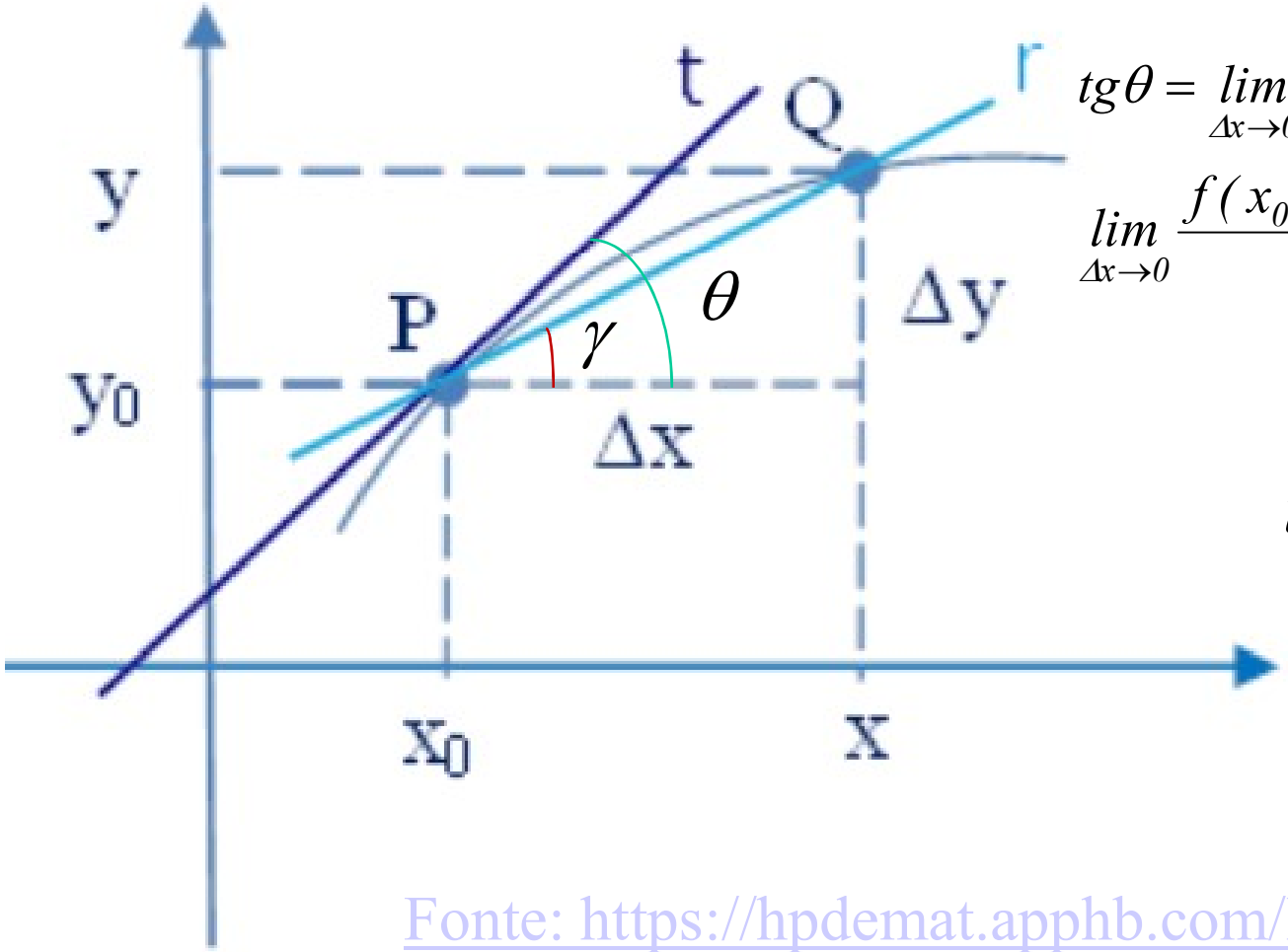
Exemplo 3: Verificar se a função $z = \ln(xy) + x + y$ satisfaz a equação

$$x\frac{\partial z}{\partial x} - y\frac{\partial z}{\partial y} = x - y.$$

4.1.5 Interpretação Geométrica

Obs: Do cálculo 1:

$$m = tg\gamma = \frac{cat.op}{cat.adj} \Rightarrow tg\gamma = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$



$$tg\theta = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} =$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$$

$$tg\theta = f'(x_0)$$

Fonte: https://hpdemat.apphb.com/Derivada

Obs: Do cálculo 2:

Para $y = y_0$ temos que $f(x, y_0)$ é uma função de uma variável cujo gráfico é uma curva C_1, resultante da intersecção da superfície $z = f(x, y)$ com o plano $y = y_0$ (ver Figura 4.3).

A inclinação ou coeficiente angular da reta tangente à curva C_1 no ponto $P = (x_0, y_0)$ é dada por

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\partial f}{\partial x}(x_o, y_0),$$

onde α pode ser visualizado na Figura 4.3.

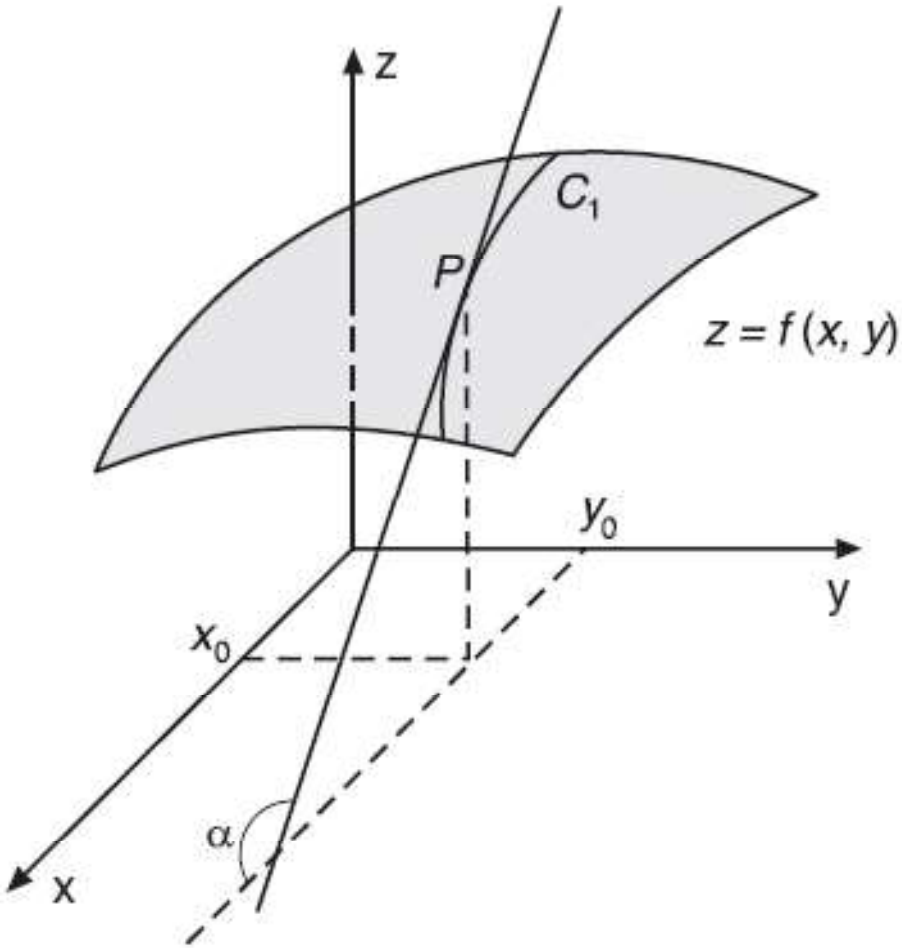


Figura 4.3

De maneira análoga, temos que a inclinação da reta tangente à curva C_2, resultante da intersecção de $z = f(x, y)$ com o plano $x = x_0$, é

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0).$$

(Ver Figura 4.4)

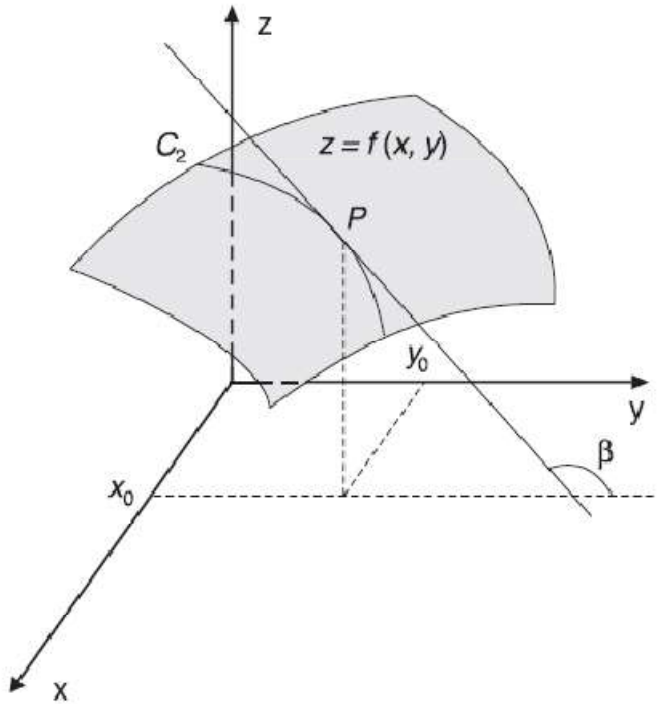


Figura 4.4

4.1.6 Exemplos

Exemplo 1: Seja $z = 6 - x^2 - y^2$.

Encontrar a inclinação da reta tangente à curva C_2, resultante da intersecção de $z = f(x, y)$ com $x = 2$, no ponto $(2, 1, 1)$.

Exemplo 2: Seja $z = 2x^2 + 5y^2x - 12x$.

Encontrar a inclinação da reta tangente à curva C_1, resultante da intersecção de $z = f(x, y)$ com $y = 1$, no ponto $(2, 1, -6)$.

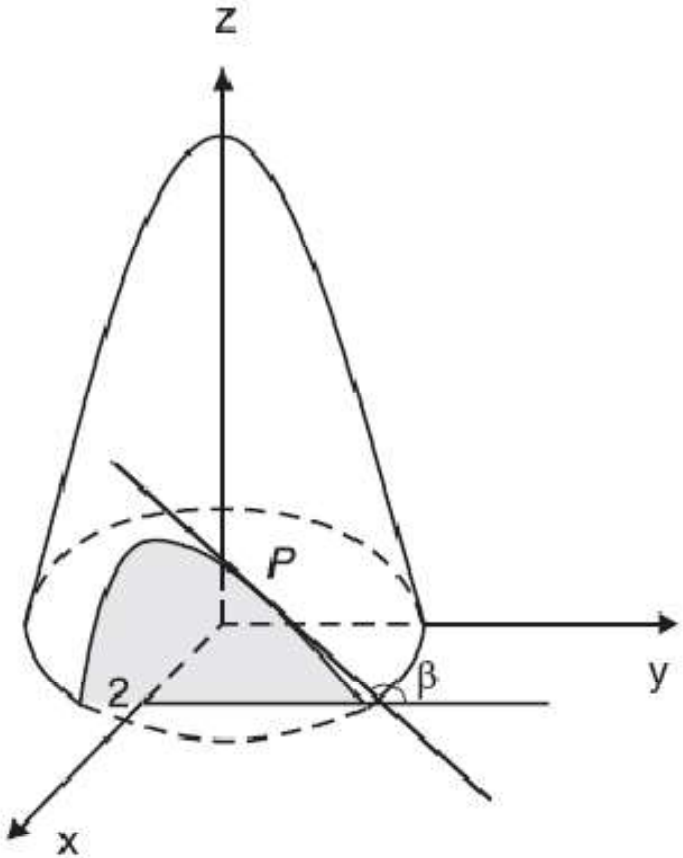


Figura 4.5

4.1.7 Derivadas parciais de funções com mais de 2 variáveis

Podemos generalizar o conceito de derivadas parciais de 1ª ordem para funções com mais de duas variáveis. Dada

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
$$f = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

podemos obter n derivadas parciais de 1ª ordem:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n},$$

onde

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \lim_{\Delta x_1 \to 0} \frac{f(x_1 + \Delta x_1, x_2, \ldots, x_n) - f(x_1, x_2, \ldots, x_n)}{\Delta x_1}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = \lim_{\Delta x_2 \to 0} \frac{f(x_1, x_2 + \Delta x_2, x_3, \ldots, x_n) - f(x_1, x_2, \ldots, x_n)}{\Delta x_2}$$

- -

$$\frac{\partial f}{\partial x_n} = \lim_{\Delta x_n \to 0} \frac{f(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, x_2, \ldots, x_n)}{\Delta x_n}$$

4.1.8 Exemplos

Exemplo 1: Calcular as derivadas parciais de 1ª ordem da função

$$f(x, y, z, t, w) = xyz \cdot \ln(x^2 + t^2 + w^2).$$

4.2 Diferenciabilidade

Sabemos que, se f é derivável no ponto x_0, sua derivada $f'(x_0)$ é dada por

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \qquad (1)$$

Podemos reescrever a equação (1) como

$$\lim_{x \to x_0} \left[\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \right] = 0$$

ou

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - \left[f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \right]}{x - x_0} = 0 \qquad (2)$$

A expressão (2) nos diz que a função

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

que é a reta tangente ao gráfico de f no ponto $(x_0, f(x_0))$,

é uma "boa aproximação" de f perto de x_0.

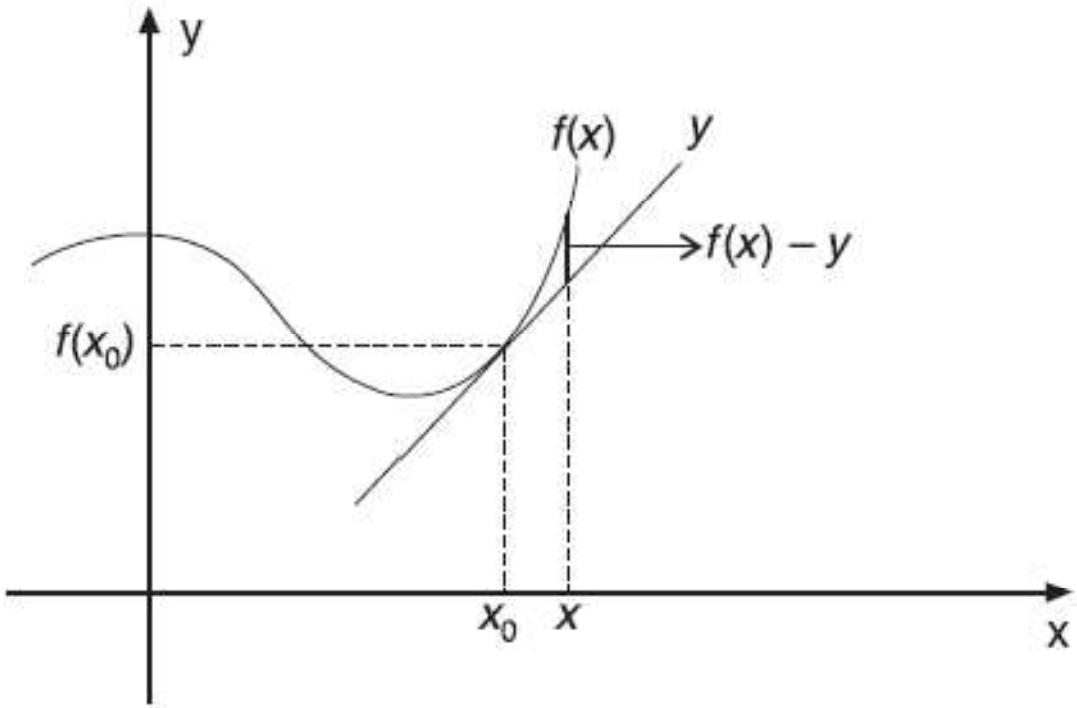


Figura 4.6

Assim como a derivada de uma função de uma variável está relacionada à reta tangente ao gráfico da função, as derivadas parciais estão relacionadas com o plano tangente ao gráfico de uma função de duas variáveis.

$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ é o coeficiente angular da reta tangente à curva de intersecção do plano $y = y_0$ com *z=f(x,y),* em (x_0, y_0)

$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ é o coeficiente angular da reta tangente à curva de intersecção do plano $x = x_0$ com *z=f(x,y),* em (x_0, y_0)

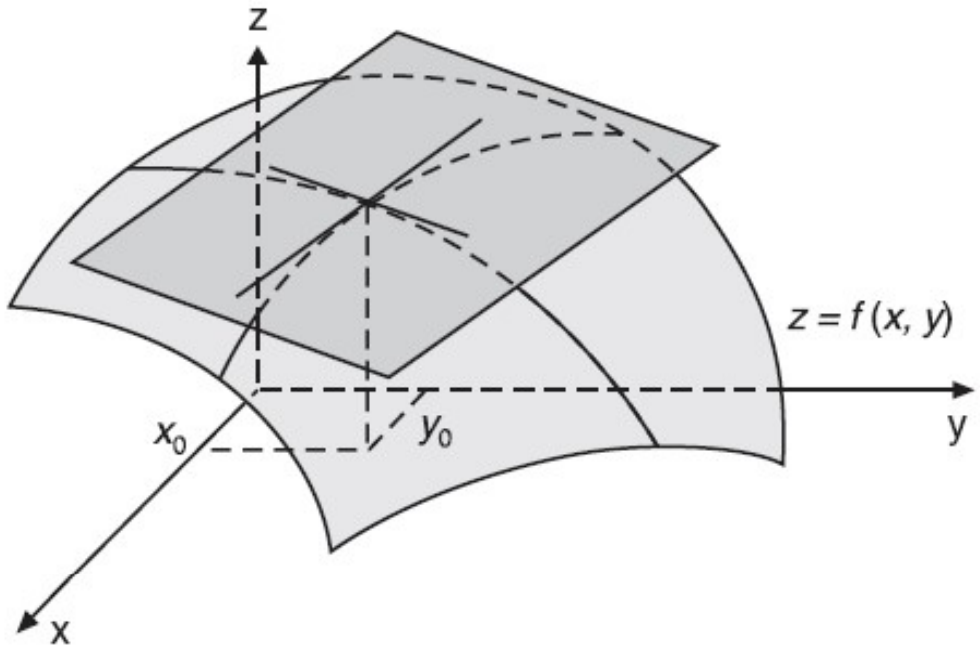


Figura 4.7

Assim, se o plano tangente a $z = f(x, y)$, no ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, fosse dado pela equação

$$h(x,y)=ax+by+c \qquad (3)$$

teríamos que:

a) sua inclinação na direção do eixo dos x seria

$$a = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \qquad (4)$$

b) sua inclinação na direção do eixo dos y seria

$$b = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \qquad (5)$$

c) o ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ satisfaria a equação (3), ou seja,

$$h(x_0, y_0) = f(x_0, y_0) \qquad (6)$$

Substituindo (4) e (5) em (3), obteríamos

$$h(x,y)=\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)x+\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)y+c \qquad (7)$$

Substituindo (6) em (7), teríamos

$$f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)x_0 + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)y_0 + c$$

$$c=f(x_0,y_0)-\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)x_0-\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)y_0 \qquad (8)$$

Finalmente, substituindo (8) em (7), obteríamos

$$h(x,y)=f(x_0,y_0)+\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)[x-x_0]+\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)[y-y_0] \quad (9)$$

Assim, se o plano tangente ao gráfico de *z=f(x,y)* no ponto

$(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ existir, esse plano será dado pela equação (9).

4.2.1 Definição

$f(x, y)$ é diferenciável no ponto (x_0, y_0) se as derivadas parciais

$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ existem e se

$$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} \frac{f(x,y) - \left[f(x_0,y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)[x - x_0] + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)[y - y_0] \right]}{\left|(x,y) - (x_0,y_0)\right|} = 0 \qquad (10)$$

f é diferenciável em um conjunto $A \subset D(f)$, se f for diferenciável em todos os pontos de A.

- Para provar que f é diferenciável em um ponto usando a definição, mostramos que as derivadas parciais existem nesse ponto e satisfazem a Equação (10).

- Nem sempre é simples mostrar que uma função é diferenciável usando a definição.

- Existem critérios que permitem estudar a diferenciabilidade de diversas funções que aparecem na prática.

4.2.2 Proposição

Se $f(x, y)$ é diferenciável no ponto (x_0, y_0), então f é contínua nesse ponto.

4.2.3 Exemplos

Exemplo 1:

Usando a definição 4.2.1, provar que a função $f(x, y) = x^2 + y^2$

é diferenciável em $\mathbb{R}^2$.

Exemplo 2:

Verifique se as funções dadas são diferenciáveis na origem.

a) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

b) $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

c) $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{2y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

4.2.4 Proposição (Condição suficiente para diferenciabilidade)

Seja (x_0, y_0) um ponto do domínio da função $f(x, y)$. Se $f(x, y)$ possui derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ em um conjunto aberto A que contém (x_0, y_0) e se essas derivadas parciais são contínuas em (x_0, y_0), então f é diferenciável em (x_0, y_0).

4.2.5 Exemplos

Exemplo 1:

Verificar que as funções a seguir são diferenciáveis em $\mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$f(x, y) = 3xy^2 + 4x^2y + 2xy$$

$$f(x, y) = \operatorname{sen}(xy^2)$$

Exemplo 2:

Verificar que as funções dadas são diferenciáveis em todos os pontos de $\mathbb{R}^2$, exceto na origem:

a) $f(x, y) = \dfrac{x}{x^2 + y^2}$

b) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

4.3 Plano Tangente e Vetor Gradiente

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

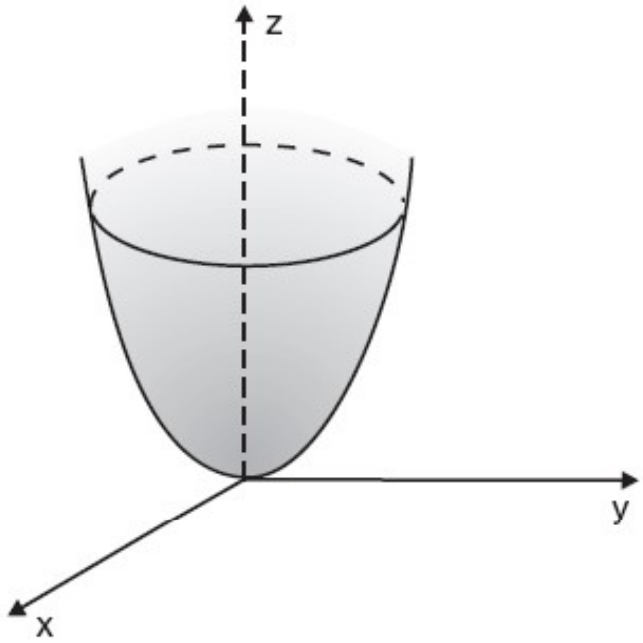


Figura 4.8

Esse gráfico representa uma superfície "suave", que possui plano tangente em todos os seus pontos.

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

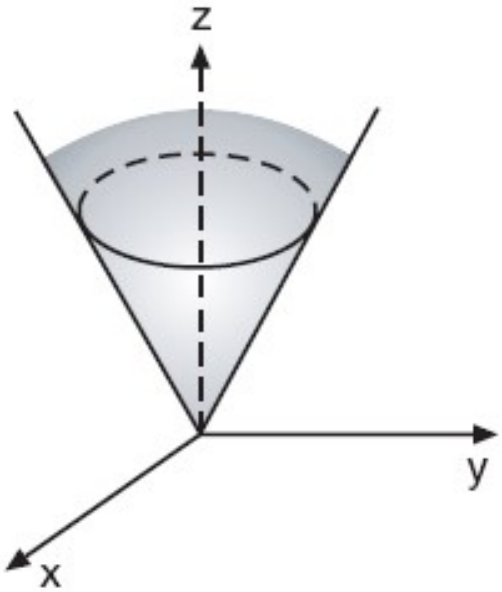


Figura 4.9

Na Figura 4.9, temos o gráfico da função $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, que apresenta um ponto anguloso na sua origem, não admitindo plano tangente nesse ponto.

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{2y^3}{x^3 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

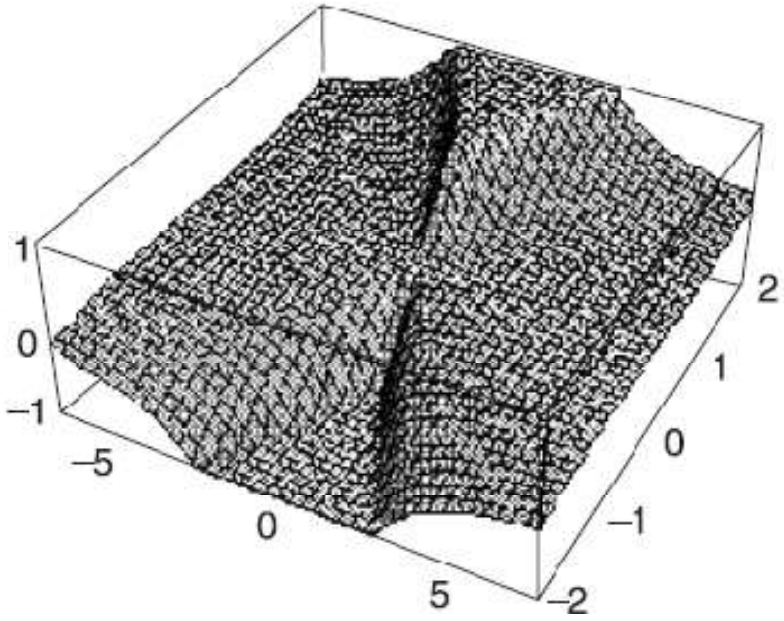


Figura 4.10

Nesse exemplo, no ponto (0, 0, 0), o plano da equação (9) existe, mas não é tangente ao gráfico de f.

4.3.1 Definição

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ diferenciável no ponto (x_0, y_0). Chamamos plano tangente ao gráfico de f no ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ ao plano dado pela equação

$$z - f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

4.3.2 Exemplos

Determinar, se existir, o plano tangente ao gráfico das funções dadas nos pontos indicados.

a) $z = x^2 + y^2$ $\quad P_1(0, 0, 0); P_2(1, 1, 2)$

b) $z = \sqrt{2x^2 + y^2}$ $\quad P_1(0, 0, 0); P_2(1, 1, \sqrt{3})$

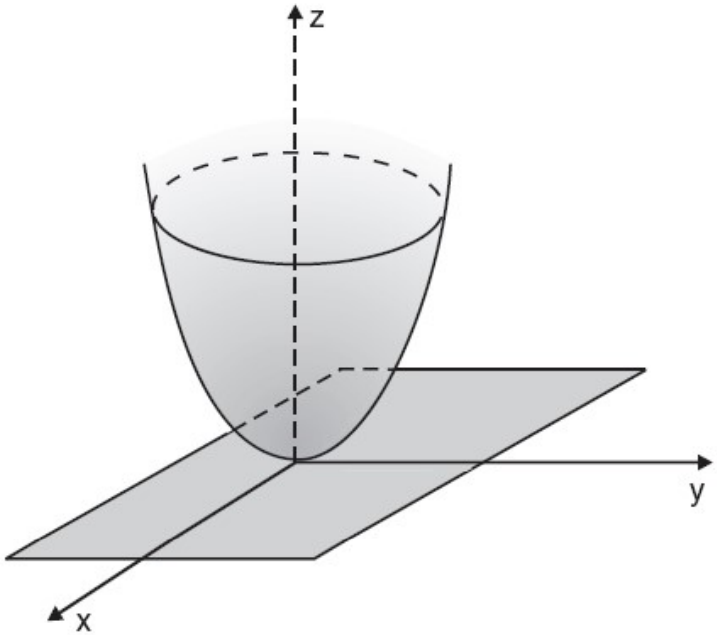


Figura 4.11

Gráfico do exemplo (a), slide 36.

4.3.3 Definição

Seja $z = f(x, y)$ uma função que admite derivadas parciais de 1ª ordem no ponto (x_0, y_0).

O *gradiente* de f no ponto (x_0, y_0), denotado por

$$grad\, f(x_0, y_0) \quad \text{ou} \quad \nabla f(x_0, y_0),$$

é um vetor cujas componentes são as derivadas parciais de 1ª ordem de f nesse ponto.

Ou seja,

$$grad\, f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\right).$$

Geometricamente, interpretamos $\nabla f(x_0, y_0)$ como um vetor aplicado no ponto (x_0, y_0), isto é, trasladado paralelamente da origem para o ponto (x_0, y_0).

Se estamos trabalhando com um ponto genérico (x, y), usualmente representamos o vetor gradiente por

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

Analogamente, definimos o vetor gradiente de funções de mais de duas variáveis. Por exemplo, para uma função de três variáveis $w = f(x, y, z)$, temos

$$\nabla w = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right).$$

4.3.4 Exemplos

Exemplo 1: Determinar o vetor gradiente das funções:

a) $z = 5x^2y + \frac{1}{x}y^2$

b) $w = xyz^2$.

Exemplo 2:

Determinar o vetor gradiente da função $f(x, y) = x^2 + \frac{1}{2} y^2$ no ponto $(1, 3)$.

Exemplo 3:

Determinar o vetor gradiente da função $g(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ em $P_0(0, 0)$.

4.3.5 Proposição

Seja $f(x, y)$ uma função tal que, pelo ponto $P_0(x_0, y_0)$, passa uma curva de nível C_k de f. Se $grad\ f(x_0, y_0)$ não for nulo, então ele é perpendicular à curva C_k em (x_0, y_0), isto é, ele é perpendicular à reta tangente à curva C_k no ponto (x_0, y_0).

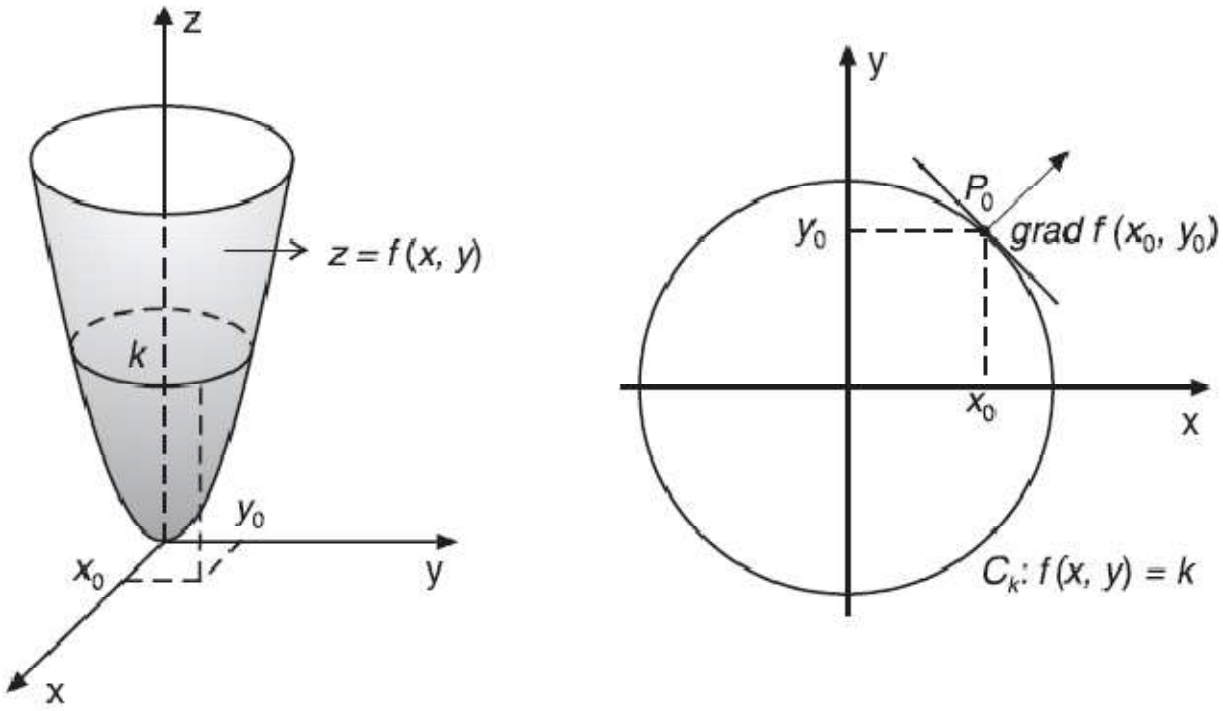


Figura 4.13

4.3.6 Exemplos

Exemplo 1: Verificar a proposição 4.3.5 para a função $f(x, y) = x^2 - y$, no ponto $P_0(2, 4)$.

Exemplo 2: Encontrar a equação da reta perpendicular à curva $x^2 + y^2 = 4$, no ponto $P(1, \sqrt{3})$.

Figuras exemplos 1 e 2 (slide 41)

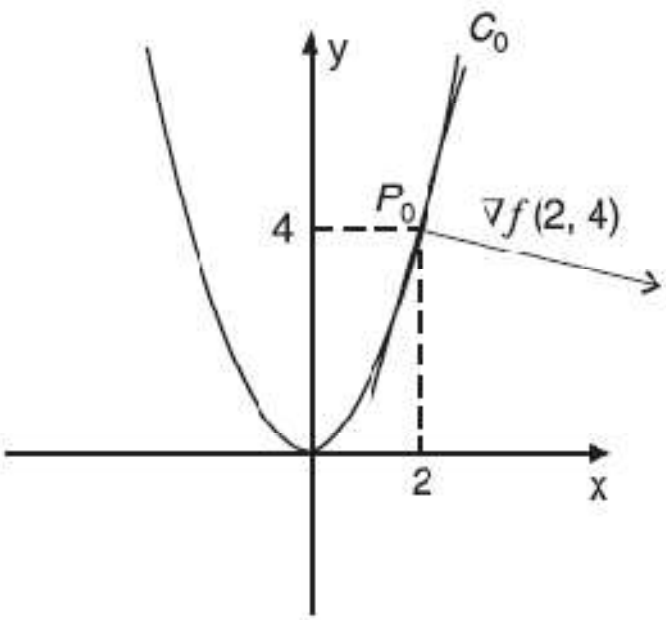


Figura 4.14

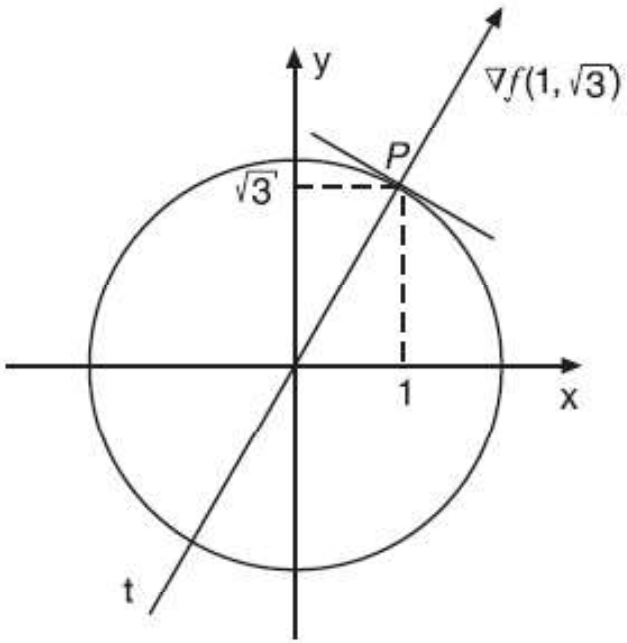
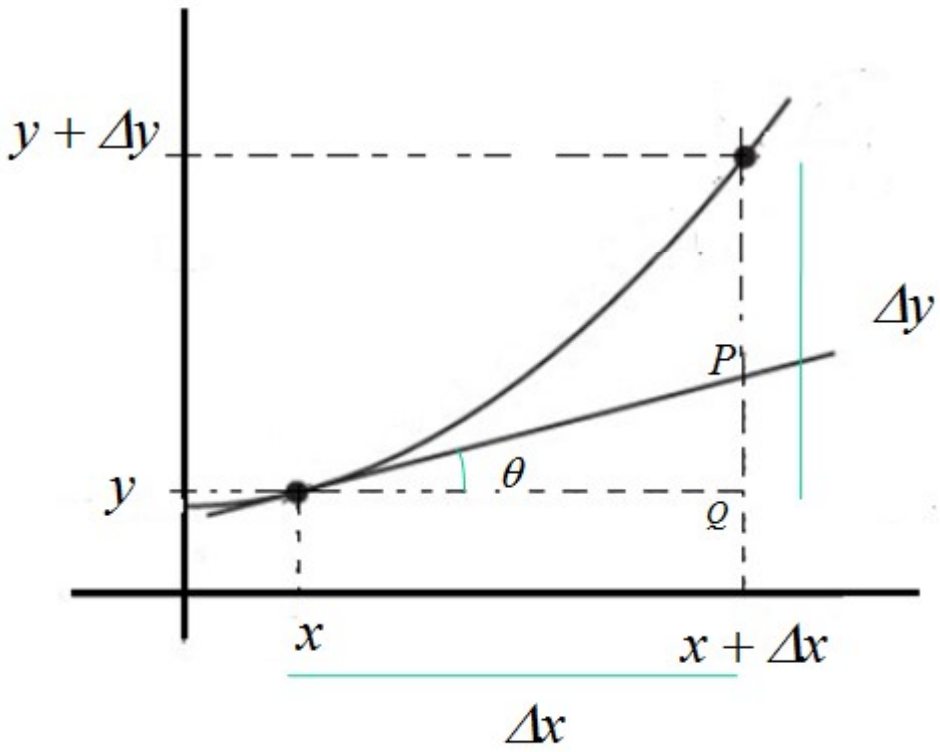


Figura 4.15

4.4 Diferencial

A diferencial de uma função de uma variável, $y = f(x)$, é aproximadamente igual ao acréscimo Δy da variável dependente y. De forma análoga, a diferencial de uma função de duas variáveis, $z = f(x, y)$, é uma função ou transformação linear que melhor aproxima o acréscimo Δz da variável dependente z.



$$1)\, dx = \Delta x$$

$$2)\, dy = f'(x)\Delta x$$

$$\Rightarrow dy = f'(x)dx$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = f'(x)$$

$$3)\, f'(x) = tg\theta = \frac{PQ}{dx}$$

$$\Rightarrow \frac{PQ}{dx} = \frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow dy = PQ$$

4.4.1 Definição

Seja $z = f(x, y)$ uma função diferenciável no ponto (x_0, y_0). A diferencial de f em (x_0, y_0) é definida pela função ou transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

$$T(x - x_0, y - y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)[x - x_0] + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)[y - y_0] \qquad (1)$$

Observamos que:

- Comparando a equação (1) com a equação do plano tangente à superfície $z = f(x, y)$ (equação (1), Seção 4.3), podemos ver que a transformação linear T nos dá uma aproximação do acréscimo Δz, sofrido por f quando passamos de (x_0, y_0) para (x, y), ou seja,

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x, y) - f(x_0, y_0)\\ &\cong \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)[x - x_0] + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)[y - y_0].\end{aligned}$$

- É comum dizer que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)[x - x_0] + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)[y - y_0]$$

é a diferencial de f em (x_0, y_0) relativa aos acréscimos Δx e Δy, onde

$$\Delta x = x - x_0 \quad \text{e} \quad \Delta y = y - y_0.$$

- Em uma notação clássica, definimos a diferencial das variáveis independentes x e y como os acréscimos Δx e Δy, respectivamente, isto é,

$$dx = \Delta x$$
$$dy = \Delta y.$$

Nesse contexto, a diferencial de f em (x, y), relativa aos acréscimos Δx e Δy, é indicada por dz ou df, onde

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dy \qquad (2)$$

A expressão (2) também é denominada *diferencial total* de $f(x, y)$.

- Toda transformação linear de $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ pode ser identificada por uma matriz $1 \times n$ em relação à base canônica de $\mathbb{R}^n$. No caso da transformação linear definida em (1), temos a matriz 1×2:

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\right].$$

Os elementos dessa matriz são as componentes do vetor gradiente e, em alguns contextos, ela aparece com a denominação de derivada da função f no ponto (x_0, y_0).

4.4.2 Exemplos

Exemplo 1: Calcular a diferencial de $f(x, y) = x + \sqrt{xy}$ no ponto $(1, 1)$.

Exemplo 2: Dada a função $z = x^2 + y^2 - xy$

a) Determinar uma boa aproximação para o acréscimo da variável dependente quando (x, y) passa de $(1, 1)$ para $(1{,}001; 1{,}02)$.

b) Calcular Δz quando as variáveis independentes sofrem a variação dada em (a).

Exemplo 3: Dada a função $z = xy - x^2$, mostrar que o erro obtido quando usamos dz como Δz tende para zero quando $\Delta x \to 0$ e $\Delta y \to 0$.

Exemplo 4: Calcular a diferencial das seguintes funções:

a) $z = \operatorname{sen}^2 xy$

b) $z = \ln(x + y^2)$

4.4.3 Diferencial de uma função de 3 variáveis

A definição 4.4.1 pode ser estendida para funções de três ou mais variáveis.

Por exemplo, a diferencial de $w = f(x, y, z)$ em (x_0, y_0, z_0) é definida pela função

$$T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$$

$$T(x-x_0, y-y_0, z-z_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)[x-x_0] + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)[y-y_0] + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)[z-z_0]$$

Na notação clássica,

$$dw = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)dy + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)dz$$

4.4.4 Exemplos

Exemplo 1:

Calcular a diferencial da função $f(x, y, z) = x^2yz + 2x - 2y$ no ponto $\left(1, 2, \frac{1}{2}\right)$.

Exemplo 2:

Calcular a diferencial total de

a) $w = x^2 + y^2 + e^{xyz}$

b) $z = x_1x_2 - x_2x_3 + x_3x_4$

4.4.5 Aplicações da diferencial

Exemplo 1:

Dadas as figuras 4.16 e 4.17, calcular um valor aproximado para a variação da área quando os lados são modificados de:

a) 4 cm e 2 cm para 4,01 cm e 2,001 cm, respectivamente, no caso do retângulo.

b) 2 cm para 2,01 cm, 1 cm para 0,5 cm, no caso do triângulo retângulo.

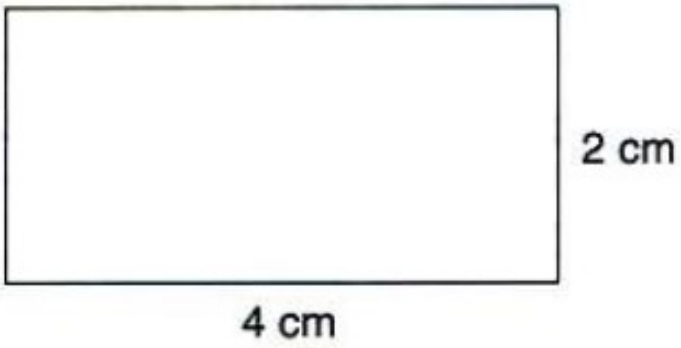


Figura 4.16

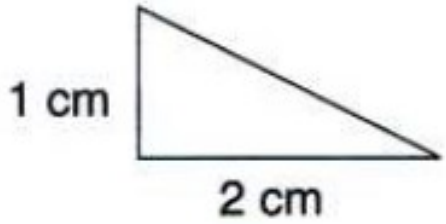


Figura 4.17

Exemplo 2:

Vamos considerar uma caixa, com tampa, de forma cilíndrica, com dimensões:

raio = 2 cm e altura = 5 cm.

O custo do material usado em sua confecção é de R$ 0,81 por cm^2.

Se as dimensões sofrerem um acréscimo de 10% no raio e 2% na altura, pergunta-se:

a) Qual o valor aproximado do acréscimo no custo da caixa?

b) Qual o valor exato do acréscimo no custo da caixa?

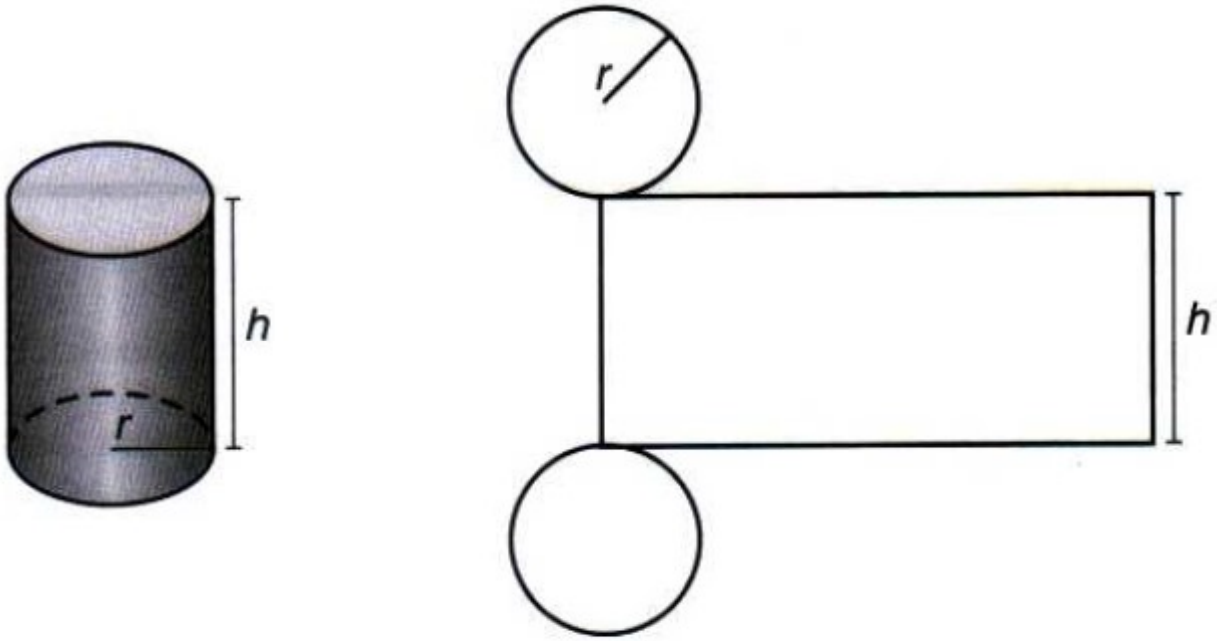


Figura 4.18

Exemplo 3:

Suponha que necessitamos encontrar um valor para a expressão

$$(1{,}001)^{3{,}02}$$

e não dispomos de ferramentas de cálculo (calculadora ou computador).

Como podemos proceder?

Exercícios:

Encontrar um valor aproximado para as seguintes expressões:

a) $(1{,}01e^{0{,}015})^7$

b) $(0{,}995)^4 + (2{,}001)^3$

c) $\sqrt{(3{,}99)^2 + (4{,}01)^2}$

4.6 Regra da cadeia

4.6.1 Casos específicos de função composta

Caso I: Seja

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$
$$z = z(x, y)$$

uma função de duas variáveis e sejam g_1 e g_2 funções de uma mesma variável:

$$g_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad \text{e} \quad g_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$t \to x = x(t) \qquad t \to y = y(t).$$

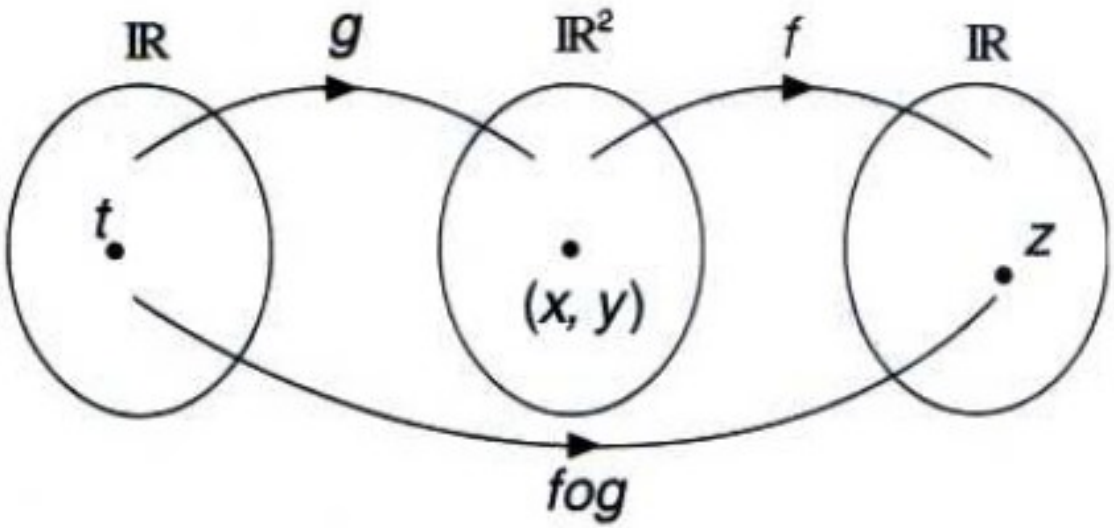
Podemos considerar uma função g de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}^2$ que associa a cada valor de t o vetor $(x(t), y(t))$. Isto é,

$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$$
$$t \to (x(t), y(t)).$$

Podemos, também, considerar a função composta

$$fog: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$t \to z = z(t)$$

onde $z(t) = (fog)(t) = f(x(t), y(t))$.



Por exemplo

$$z = 2xy + x^2 + y^2$$

$$x = t^2$$

$$y = t + 1$$

temos que

$$(fog)(t) = f(x(t), y(t))$$

ou

$$z(t) = 2t^2(t + 1) + (t^2)^2 + (t + 1)^2 = t^4 + 2t^3 + 3t^2 + 2t + 1.$$

Caso II: Sejam f, g_1 e g_2 funções de duas variáveis:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \qquad g_1 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \qquad g_2 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

$$(u, v) \to z = z(u, v) \qquad (x, y) \to u = u(x, y) \qquad (x, y) \to v = v(x, y).$$

Podemos considerar uma função g tal que

$$g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$
$$(x, y) \to (u, v)$$

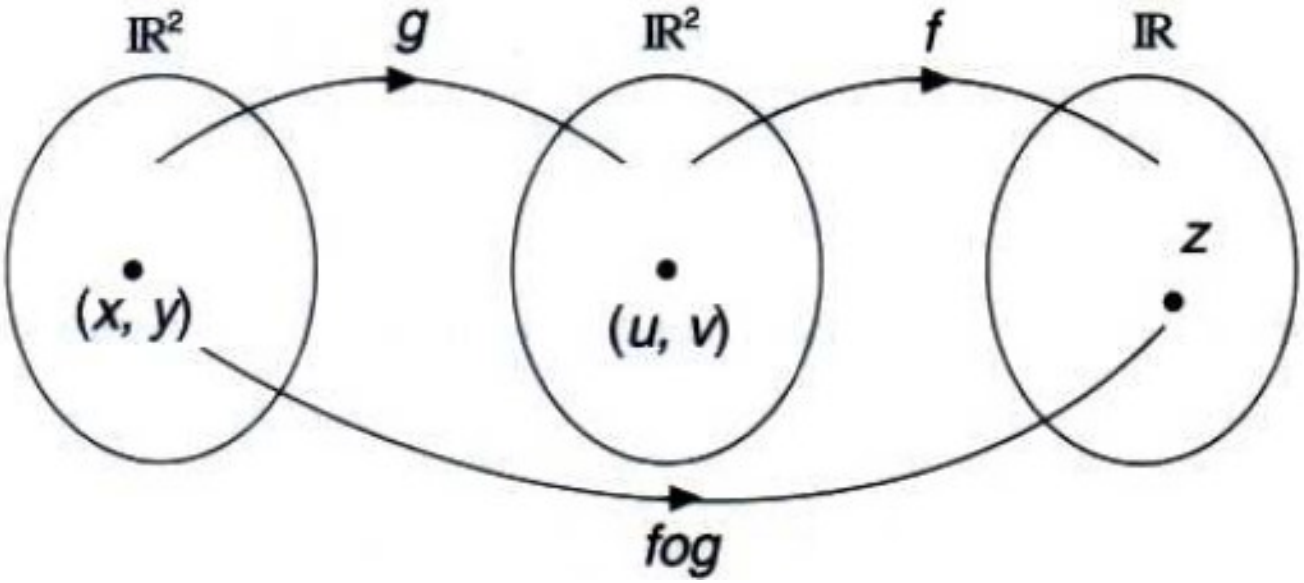
Podemos, também, considerar a função composta

$$fog : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \to z = z(x, y)$$

onde

$$z(x, y) = (fog)(x, y) = f(u(x, y), v(x, y)).$$



Por exemplo

$$z = 2uv + u^2$$
$$u = x^2 + y^2$$
$$v = 2xy$$

temos que

$$z(x, y) = z(u(x, y), v(x, y))$$

ou

$$z(x, y) = 2(x^2 + y^2)2xy + (x^2 + y^2)^2$$

4.6.2 Proposição (regra da cadeia – caso 1)

Sejam A e B conjuntos abertos em $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}$, respectivamente, e sejam $z = f(x, y)$ uma função que tem derivadas parciais de 1ª ordem contínuas em A, $x = x(t)$ e $y = y(t)$ funções diferenciáveis em B tais que, para todo $t \in B$, temos

$$(x(t), y(t)) \in A.$$

Seja a função composta

$$h(t) = f(x(t), y(t)), t \in B.$$

Então, essa função composta é diferenciável para todo $t \in B$ e $\frac{dh}{dt}$ é dada por

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} \qquad (1)$$

4.6.3 Exemplos

Exemplo 1:

Verificar a fórmula (1) da regra da cadeia para

$$f(x, y) = xy + x^2$$

$$x(t) = t + 1$$

$$y(t) = t + 4$$

Exemplo 2:

Dada $f(x, y) = x^2y + \ln xy^2$, $x(t) = t^2$, $y(t) = t$,

encontrar a derivada $\dfrac{dh}{dt}$ com $h(t) = f(x(t), y(t))$.

4.6.4 Proposição (regra da cadeia – caso 2)

Sejam A e B conjuntos abertos em $\mathbb{R}^2$ e sejam $z = f(u, v)$ uma função que tem derivadas parciais de 1ª ordem contínuas em A, $u = u(x, y)$ e $v = v(x, y)$ funções diferenciáveis em B tais que para todo $(x, y) \in B$ temos $(u(x, y), v(x, y)) \in A$.

Seja a função composta $h(x, y) = f\,(u(x, y), v(x, y)), (x, y) \in B$.

Então, a função composta $h(x, y)$ é diferenciável para todo $(x, y) \in B$, valendo:

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \qquad (9)$$

$$\frac{\partial h}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \qquad (10)$$

4.6.5 Exemplos

Exemplo 1:

Verificar as fórmulas (9) e (10), para

$$f(u, v) = u^2 - v + 4$$
$$u(x, y) = x + y$$
$$v(x, y) = x^2y - 1.$$

Exemplo 2:

Dada $f(x, y) = x^2y - x^2 + y^2$

$$x = r\cos\theta$$
$$y = r \operatorname{sen}\theta$$

encontrar as derivadas parciais $\dfrac{\partial f}{\partial r}$ e $\dfrac{\partial f}{\partial \theta}$.

4.6.6 Generalização da regra da cadeia

A regra da cadeia pode ser generalizada.

Os exemplos que seguem mostram a sistemática usada.

Exemplo 1:

Dada a função $w = x^2 + y^2 + z^2$ e sabendo que

$$x = r \cos \theta \operatorname{sen} \gamma$$

$$y = r \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \gamma$$

$$z = r \cos \gamma$$

calcular as derivadas parciais de 1ª ordem da função w em relação a r, θ e γ.

Exemplo 2:

Seja $z = f(r^2 + s^2 - t, rst)$, onde $f(x, y)$ é uma função diferenciável.

Encontrar $\dfrac{\partial z}{\partial r}$, $\dfrac{\partial z}{\partial s}$ e $\dfrac{\partial z}{\partial t}$ em termos das derivadas parciais de f.

4.7 Derivação Implícita

No estudo das funções de uma variável, vimos que uma função $y = f(x)$ é definida implicitamente pela equação

$$F(x, y) = 0 \qquad (1)$$

se, ao substituirmos y por $f(x)$ em (1), essa equação se transforma em uma identidade.

Analogamente, dizemos que uma função $z = f(x, y)$ é definida implicitamente pela equação

$$F(x, y, z) = 0 \qquad (2)$$

se, ao substituirmos z por $f(x, y)$ em (2), essa equação se reduz a uma identidade.

Exemplo:

$z = \sqrt{x^2 + y^2}$ é definida implicitamente pela equação $x^2 + y^2 - z^2 = 0$.

4.7.1 Derivada de uma função implícita *y=f(x)* definida pela equação *F(x,y)=0*.

Suponhamos que a função $y = f(x)$ seja definida implicitamente pela equação

$$F(x, y) = 0 \qquad (5)$$

Admitindo que f e F são funções diferenciáveis e que no ponto $(x, f(x))$ podemos obter $\dfrac{dy}{dx}$, derivando (5) em relação a x, com o auxílio da regra da cadeia. Temos

$$\frac{\partial F}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-\dfrac{\partial F}{\partial x}}{\dfrac{\partial F}{\partial y}}$$

4.7.2 Exemplo

Exemplo 1: Sabendo que a função diferenciável $y = f(x)$ é é definida implicitamente pela equação $x^2 + y^2 = 1$, determinar sua derivada $\dfrac{dy}{dx}$.

4.7.3 Derivadas parciais de uma função implícita *z=f(x,y)* definida pela equação *F(x,y,z)=0*

Suponhamos que a função $z = f(x, y)$ seja dada implicitamente pela equação

$$F(x, y, z) = 0 \qquad (7)$$

Admitindo que f e F são funções diferenciáveis e que no ponto $(x, y, f(x, y))$ temos $\frac{\partial F}{\partial z} \neq 0$, usando a regra da cadeia, podemos obter as derivadas parciais $\frac{\partial z}{\partial x}$ e $\frac{\partial z}{\partial y}$.

Derivando (7) em relação a x, vem

$$\frac{\partial F}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{\partial F}{\partial x} \cdot 1 + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot 0 + \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-\dfrac{\partial F}{\partial x}}{\dfrac{\partial F}{\partial z}}$$

Analogamente,

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-\dfrac{\partial F}{\partial y}}{\dfrac{\partial F}{\partial z}}$$

4.7.4 Exemplo

Sabendo que a função diferenciável $z = f(x, y)$ é definida pela equação

$$x^4y + y^3 + z^3 + z = 5$$

determinar $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ e $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

4.8 Derivadas parciais sucessivas

Se f é uma função de duas variáveis, então, em geral, suas derivadas parciais de 1ª ordem são, também, funções de duas variáveis. Se as derivadas dessas funções existem, elas são chamadas derivadas parciais de 2ª ordem de f.

Para uma função $z = f(x, y)$ temos quatro derivadas parciais de 2ª ordem. A partir da derivada de f em relação a x, $\frac{\partial f}{\partial x}$, obtemos as seguintes derivadas parciais de 2ª ordem:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad \text{e} \quad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

A partir da derivada $\frac{\partial f}{\partial y}$, obtemos:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{e} \quad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

Para *f(x,y)*, por exemplo:

$$\frac{\partial f}{\partial x}$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)=\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} \quad \ldots$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)=\frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2} \quad \ldots$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial yx}\right)=\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial x} \quad \ldots$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial yx}\right)=\frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x} \quad \ldots$$

De forma análoga obtém-se as derivadas parciais sucessivas a partir da derivada parcial de *f* e relação à *y*.

4.8.1 Exemplos

Exemplo 1:

Dada a função $f(x, y) = x^3y + x^2y^4$, determinar suas derivadas parciais de 2ª ordem.

Exemplo 2:

Dada a função $f(x, y) = \text{sen}\,(2x + y)$, determinar $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ e $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$.

4.8.2 Proposição (Teorema de Schwartz)

Seja $z = f(x, y)$ uma função com derivadas parciais de 2ª ordem contínuas em um conjunto aberto $A \subset \mathbb{R}^2$. Então,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$$

para todo $(x_0, y_0) \in A$.

4.8.3 Exemplos

Exemplo 1: Dada a função $f(x, y) = e^{2x+3y}$:

(a) Calcular $\dfrac{\partial^3 f}{\partial x^3}$ e $\dfrac{\partial^3 f}{\partial y^3}$.

(b) Verificar que $\dfrac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x} = \dfrac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}$.